Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 7

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ” GitHub, pas cu pas. Unealta stricată, reparată cu git”

A efectuat : st. gr.SI – 263; Topală Dorofei

A verificat : asistent universitar Reițman Patricia

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

Lucrarea A:

- Crearea unui cont pe GitHub și configurarea Git pe calculatorul personal.
- Învățarea comenzilor de bază: salvarea modificărilor (commit), trimiterea lor pe server (push) și descărcarea lor pe calculator (pull).
- Crearea a două repozitorii publice (exercitiu-git și exercitiu-2), configurarea fișierului .gitignore și trimiterea istoricului de proiect pe GitHub.

Lucrarea B:

- Depanarea (repararea) pas cu pas a scriptului `inventar.py`, rezolvând pe rând erorile afișate în terminal: erori de sintaxă, de indentare, de nume, de tip și erori de logică.
- Înregistrarea fiecărei reparații printr-un `commit` separat cu un mesaj clar, transformând istoricul Git într-un jurnal al depanării.

Lucrarea A. GitHub, pas cu pas

A4-A10:

```
PS C:\Users\ASUS> cd ~
PS C:\Users\ASUS> git clone https://github.com/topaledorofej9-collab/exercitiu-git.git
Cloning into 'exercitiu-git'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
PS C:\Users\ASUS> cd exercitiu-git
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-git> dir


    Каталог: C:\Users\ASUS\exercitiu-git


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----        03.11.2026     12:29             64 README.md


PS C:\Users\ASUS\exercitiu-git> python salut.py
Salut, GitHub!
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-git> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        salut.py

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-git> git add salut.py
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-git> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   salut.py
```

Figura 1.1 – Git clone; Prima ta fotografie

```
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-git> git commit -m "Adaug salut.py"
[main 9ef8217] Adaug salut.py
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 salut.py
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-git> git push
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 313 bytes | 313.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/topaledorofej9-collab/exercitiu-git.git
   f1dbe83..9ef8217  main -> main
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-git> git pull
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 1.00 KiB | 14.00 KiB/s, done.
From https://github.com/topaledorofej9-collab/exercitiu-git
   9ef8217..32c8cd9  main       -> origin/main
Updating 9ef8217..32c8cd9
Fast-forward
 README.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-git> type README.md
# exercitiu-git
Exercitii de git pentru Tehnici de programare
Aici exersez git.blablabla
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-git> python -m venv .venv
Error: Command '['C:\\Users\\ASUS\\exercitiu-git\\.venv\\bin\\python.exe', '-m', 'ensurepip', '--upgrade', '--default-pip']' returned non-zero exit status 1
.
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-git> git status --short
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-git> git status --short
?? .gitignore
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-git> git add .gitignore
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-git> git commit -m "Ignor mediul virtual"
[main cdb465d] Ignor mediul virtual
 1 file changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
```

Figura 1.2 – git push; git pull ; .gitignore

```
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-git> git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 347 bytes | 173.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/topaledorofej9-collab/exercitiu-git.git
   32c8cd9..cdb465d  main -> main
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-git> git log --oneline
cdb465d (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Ignor mediul virtual
32c8cd9 Add description to README
9ef8217 Adaug salut.py
f1dbe83 Initial commit
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-git> git diff
diff --git a/salut.py b/salut.py
index c260f15..171acc9 100644
--- a/salut.py
+++ b/salut.py
@@ -1 +1,2 @@
-print("Salut, GitHub!")
\ No newline at end of file
+print("Salut, GitHub!")
+print("al doilea")
\ No newline at end of file
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-git> git restore salut.py
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-git> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-git> cd ~
PS C:\Users\ASUS> mkdir exercitiu-2


    Каталог: C:\Users\ASUS


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        03.11.2026     13:51                exercitiu-2
```

Figura 1.3 – Istoria și schimbările pe git; Al doilea depozit(1)

```
PS C:\Users\ASUS> cd exercitiu-2
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-2> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/ASUS/exercitiu-2/.git/
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-2> code README.md
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-2> git add README.md
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-2> git commit -m "Primul commit"
[main (root-commit) a2e835d] Primul commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-2> git remote add origin https://github.com/topaledorofej9-collab/exercitiu-2.git
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-2> git branch -M main
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-2> git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 254 bytes | 127.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/topaledorofej9-collab/exercitiu-2.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-2>
```

Figura 1.4 – Al doilea depozit(2)

Cum arată pe Github:

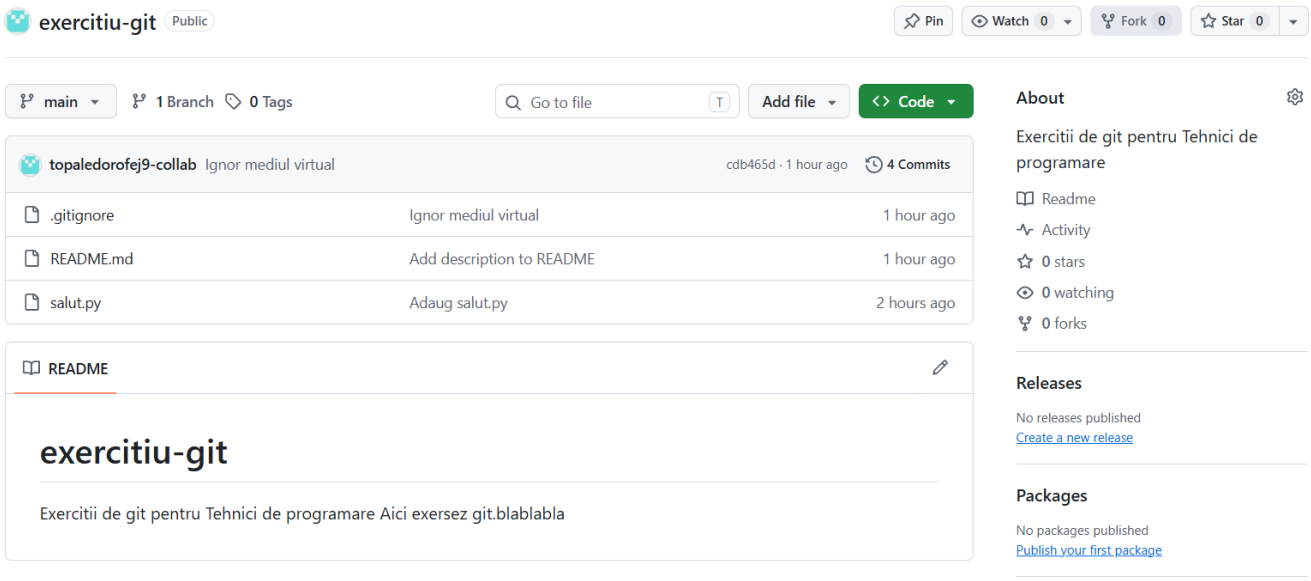


Figura 1.5 – Primul repozitoriul

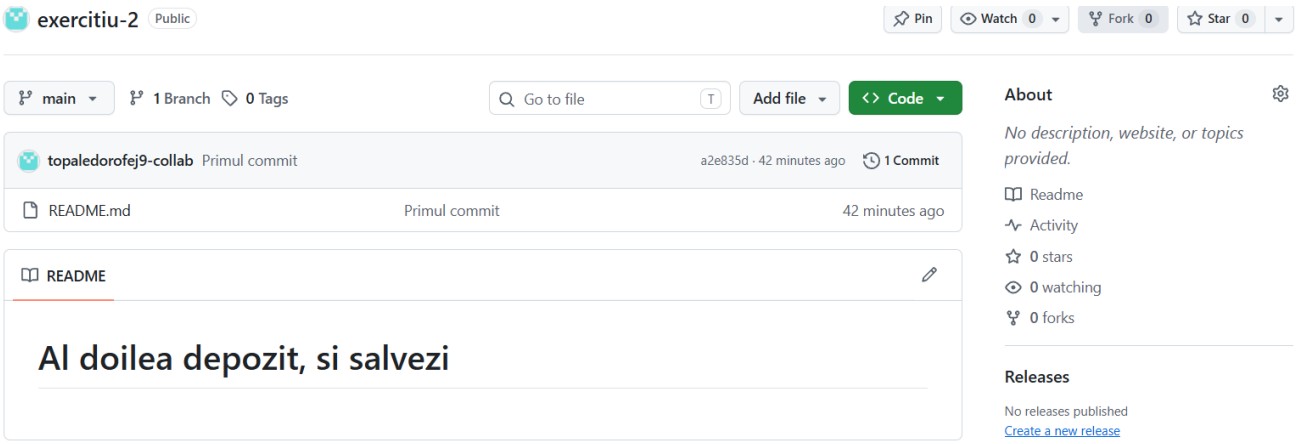


Figura 1.5 – Al doilea repozitoriul

Linkuri:

https://github.com/topaledorofej9-collab/exercitiu-git.git

https://github.com/topaledorofej9-collab/exercitiu-2.git

Lucrarea B. Unealta stricată, reparată cu git

B1-B6:

depanare > inventar.py > ...

```
1   # inventar.py - rezumatul tintelor dintr-un fisier JSON
2   # Unealta a fost scrisa in graba si nu mai merge. Reparati-o.
3   # Rulare:  python inventar.py tinte.json --prag 1000
4   import argparse
5   import json
6
7
8   def incarca(cale):
9       """Citeste lista de tinte din fisierul JSON."""
10      with open(cale) as f:
11          return json.load(f)
12
13
14  def port_valid(text):
15      """Intoarce portul ca int, sau None daca nu e un numar."""
16      try:
17          return int(text)
18      except ValueError:
19      return None
20
21
22  def pe_servicii(tinte):
23      """Dict: serviciu -> lista de porturi."""
24      grupe = {}
25      for t in tinte:
26          serviciu = t["serviciu"]
27          port = port_valid(t["port"])
28          if port is None:
29              print("sar peste", t["gazda"], ": port invalid", t["port"])
30              continue
31          grupe[serviciu] = []
32          grupe[serviciu].append(port)
33
34
35  def peste_prag(tinte, prag):
36      """Lista gazdelor cu un port mai mare decat pragul."""
```

Figura 2.1 – Codul inainte de reparare(1)

```
    rezultat = []
    for t in tinte:
        port = int(t["port"])
        if port > prag:
            rezultat.append(t["gazda"])
        return rezultat


def main():
    p = argparse.ArgumentParser()
    p.add_argument("fisier")
    p.add_argument("--prag", default=1024)
    a = p.parse_args()

    tinte = incarca(a.fisier)
    print("Tinte citite: " + len(tinta))

    grupe = pe_servicii(tinte)
    for serviciu, porturi in grupe.items():
        print(f"{serviciu}: {porturi}")

    mari = peste_prag(tinte, a.prag)
    print(f"Peste {a.prag}: {mari}")

    with open("raport_inventar.json", "w") as f:
        json.dump({"servicii": grupe, "peste_prag": mari}, f, indent=2)
    print("Raport salvat in raport_inventar.json")


if __name__ == "__main__":
    main()

```

Figura 2.2 – Codul inainte de reparare(2)

```
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-git\depanare> git log --oneline
317ed67 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Raportul uneltei reparate
2076c3f ValueError la port: folosesc functia port_valid in peste_prag
591faa6 Logica peste_prag: scot return din bucla for
fe361a7 Logica pe_servicii: initializez lista de porturi doar daca nu exista
9d5fd89 TypeError la prag: type=int in argparse
18edf9d AttributeError pe_servicii: adaug return pentru dictionar
57cc68c KeyError serviciu: folosesc get cu valoare implicita necunoscut
d556493 TypeError la concatenare: convertesc len la str
2536d80 NameError tinta: numele corect e tinte
81c1b81 IndentationError: indentez return dupa except
38f25ec SyntaxError: adaug doua puncte la def incarca
6765e28 Pornire: inventar.py stricat
cdb465d Ignor mediul virtual
32c8cd9 Add description to README
9ef8217 Adaug salut.py
f1dbe83 Initial commit
```

Figura 2.3 – Toate commiturile

depanare > inventar.py > peste_prag

```python
# inventar.py - rezumatul tintelor dintr-un fisier JSON
# Unealta a fost scrisa in graba si nu mai merge. Reparati-o.
# Rulare:  python inventar.py tinte.json --prag 1000
import argparse
import json


def incarca(cale):
    """Citeste lista de tinte din fisierul JSON."""
    with open(cale) as f:
        return json.load(f)


def port_valid(text):
    """Intoarce portul ca int, sau None daca nu e un numar."""
    try:
        return int(text)
    except ValueError:
        return None


def pe_servicii(tinte):
    """Dict: serviciu -> lista de porturi."""
    grupe = {}
    for t in tinte:
        serviciu = t.get("serviciu", "necunoscut")
        port = port_valid(t["port"])
        if port is None:
            print("sar peste", t["gazda"], ": port invalid", t["port"])
            continue
        if serviciu not in grupe:
            grupe[serviciu] = []
        grupe[serviciu].append(port)
    return grupe

```

Figura 2.4 – Codul reparat(1)

```python
def peste_prag(tinte, prag):
    """Lista gazdelor cu un port mai mare decat pragul."""
    rezultat = []
    for t in tinte:
        port = port_valid(t["port"])
        if port is not None and port > prag:
            rezultat.append(t["gazda"])
    return rezultat


def main():
    p = argparse.ArgumentParser()
    p.add_argument("fisier")
    p.add_argument("--prag", type=int, default=1024, help="Portul minim pentru a fi considerat mare")
    a = p.parse_args()

    tinte = incarca(a.fisier)
    print("Tinte citite: " + str(len(tinte)))

    grupe = pe_servicii(tinte)
    for serviciu, porturi in grupe.items():
        print(f"{serviciu}: {porturi}")

    mari = peste_prag(tinte, a.prag)
    print(f"Peste {a.prag}: {mari}")

    with open("raport_inventar.json", "w") as f:
        json.dump({"servicii": grupe, "peste_prag": mari}, f, indent=2)
    print("Raport salvat in raport_inventar.json")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Figura 2.5 – Codul reparat(2)

```
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-git\depanare> python inventar.py tinte.json --prag 1000
Tinte citite: 6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
ssh: [22]
http: [80, 8080]
mysql: [3306]
necunoscut: [5432]
Peste 1000: ['192.168.56.102', '192.168.56.103', '192.168.56.104']
Raport salvat in raport_inventar.json
PS C:\Users\ASUS\exercitiu-git\depanare> python inventar.py tinte.json
Tinte citite: 6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
ssh: [22]
http: [80, 8080]
mysql: [3306]
necunoscut: [5432]
Peste 1024: ['192.168.56.102', '192.168.56.103', '192.168.56.104']
Raport salvat in raport_inventar.json
```

Figura 2.6 – Rezultatul final

Linkuri:

https://github.com/topaledorofej9-collab/exercitiu-git

CONCLUZII

În cadrul acestei lucrări de laborator am învățat să folosesc sistemul de control al versiunilor Git și platforma GitHub, aplicându-le atât pentru salvarea proiectelor, cât și pentru procesul de depanare a codului.

În prima parte (Lucrarea A), am configurat Git pe calculator și am învățat comenzile de bază: git add, git commit, git push și git pull. Am creat două depozite: unul descărcat de pe GitHub (exercitiu-git) și altul creat direct pe calculator prin comanda git init (exercitiu-2). Totodată, am configurat fișierul .gitignore pentru a ignora automat fișierele de sistem ale mediului virtual (.venv) și am testat verificarea modificărilor prin git log și git diff.

În a doua parte (Lucrarea B), am utilizat Git ca instrument de lucru în timp ce am reparat scriptul inventar.py. Am analizat mesajele de eroare și am corectat pe rând problemele de sintaxă (SyntaxError, IndentationError), nepotrivirile de date și tipuri (NameError, TypeError, KeyError, AttributeError, ValueError), precum și erorile de logică din funcțiile pe_servicii și peste_prag.